EXAMEN DE FÍSICA II - 5° SEMESTRE
1er Parcial: La Energía en los Procesos

PARTE I: TEORÍA (Con incisos) - 10 puntos

1. Masa, Fuerza y Tiempo:
¿Qué diferencia hay entre Fuerza y Energía?
a) Son lo mismo
b) Fuerza es la interacción que cambia el movimiento (F=m·a) y Energía es la capacidad de hacer trabajo.
c) La energía es un tipo de fuerza
d) La fuerza se mide en Joules

2. ¿Qué representa la masa en Dinámica?
a) El peso
b) La medida de la inercia, resistencia a cambiar su movimiento
c) El volumen
d) La velocidad

3. Primera Ley de Newton:
a) F= m°a
b) Todo cuerpo permanece en reposo o MRU si no hay fuerza neta
c) Acción y reacción
d) Se conserva la energía

4. Segunda Ley de Newton:
a) P=mV
b) F=m·a
c) I=FΔt
d) e=1

5. Tercera Ley de Newton:
a) Las fuerzas aparecen en pares iguales y opuestos en cuerpos diferentes
b) Un cuerpo no se mueve
c) La fuerza total es cero
d) La masa se conserva

6. ¿Qué mide la Cantidad de Movimiento?
a) P=m/V
b) P=m·V, la "inercia en movimiento"
c) P=21mV2
d) P=F·t

7. Ley de Conservación de la Cantidad de Movimiento:
a) La energía se pierde
b) En un sistema aislado, Pantes=Pdespues
c) La fuerza es cero siempre

d) La masa se convierte en energía

8. Coeficiente de restitución e=1 significa:
a) Choque perfectamente inelástico, quedan pegados
b) Choque perfectamente elástico, se conserva Ec y P
c) No hay choque
d) Se pierde toda la energía

9. Coeficiente de restitución e=0 significa:
a) Choque elástico
b) Choque perfectamente inelástico, V1=V2=Vf y es donde más Ec se pierde
c) Se conserva Ec
d) e=1

*10. En un choque inelástico (0<e<1):
a) Se conserva toda la Ec
b) Parte de la Ec se transforma en calor, sonido y deformación, pero P sí se conserva
c) No se conserva P
d) No existe

PARTE II: EJERCICIOS ABIERTOS (Con procedimiento completo) - 10 puntos

Ejercicio 1 - Impulso (2 pts)
Un automóvil choca contra un muro durante 0.15 s con una fuerza promedio de 2×10^5 N.
Calcula el impulso recibido.

Ejercicio 2 - Impulso y Fuerza (2 pts)
Un balón de 0.45 kg adquiere 10 m/s en 0.04 s al ser pateado.
a) ¿Qué fuerza se ejerció?
b) Dibuja el diagrama de fuerza del balón en el instante del golpe (Peso, Normal y Fuerza de pateo)

Ejercicio 3 - Conservación - Choque Perfectamente Inelástico e=0 (3 pts)
Carrito A: m1=2 kg, U1=5 m/s choca con Carrito B: m2=3 kg en reposo (U2=0). Quedan unidos.
a) Calcula Vf final del conjunto
b) Calcula la Energía Cinética inicial y final ¿Cuánta energía se perdió y a dónde se fue?

Ejercicio 4 - Choque Elástico e=1 (3 pts)
Con los mismos datos del ejercicio 3, pero ahora el choque es perfectamente elástico.
a) Plantea el sistema de 2 ecuaciones
c) Demuestra con que la energía sí se conserva.